

Tryb matematyczny

Warsztaty $\text{\LaTeX}$ 2025

Dominik Piasecki

Dzisiaj

github.com/NKFSUJ/LaTeX2025

Po co to wszystko?

33.

oscillate so rapidly that there will arise little contribution to the integral. We are therefore led to expand $\psi(x+\eta, t)$ in a Taylor series around $\eta=0$, obtaining, after rearranging the integral,

$$\psi(x, t+\epsilon) = \frac{e^{-\frac{i\epsilon}{\hbar} V(x)}}{A} \int e^{\frac{i\epsilon}{\hbar} \eta^2} \left[\psi(x, t) + \eta \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} + \frac{\eta^2}{2} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + \dots \right] d\eta$$

Now, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i\epsilon}{\hbar} \eta^2} \eta^2 d\eta = \sqrt{\frac{i\pi\hbar\epsilon}{m}} \quad (\text{see Pierces integral tables 487}),$

and by differentiating both sides with respect to m , one may show

$$\int_{-\infty}^{\infty} \eta^4 e^{\frac{i\epsilon}{\hbar} \eta^2} d\eta = \sqrt{\frac{i\pi\hbar\epsilon}{m}} \frac{\pi\epsilon i}{m^2}$$

The integral with η in the integrand is zero since it is the integral of an odd function. Therefore,

$$\psi(x, t+\epsilon) = \frac{\sqrt{2\pi\hbar\epsilon}}{A} e^{-\frac{i\epsilon}{\hbar} V(x)} \left\{ \psi(x, t) + \frac{\hbar\epsilon i}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \text{terms in } \epsilon^2 \text{ etc.} \right\} \quad (32.1)$$

The left hand side of this, for very small ϵ approaches $\psi(x, t)$ so that for the equality to hold we must choose,

$$A = \sqrt{2\pi\hbar\epsilon} \quad (32.2)$$

Expanding the both sides of (32.1) in powers of ϵ up to the first, we find,

$$\psi(x, t) + \epsilon \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \psi(x, t) - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(x) \psi(x, t) + \frac{\hbar\epsilon i}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2},$$

and therefore, $-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) \psi$

which is just Schrodinger's equation for the system in question.

- Aby nie pisać prac, które wyglądają tak
- Przenoszenie wzorów z obliczeń (np. Mathematica) do dokumentów
- System zapisu stosowany w notacji matematycznej na Wikipedii

Jak zacząć używać trybu matematycznego?

- **Pakiety**, które należy załączyć - w preambule:
`\usepackage{amsmath, amsfonts, amssymb}`
- **Tryb inline** - wstawianie równań do tekstu - równanie ograniczone znakami `$...$` lub `\( ... \)`
- **Tryb blokowy** - równania wstawiane oddzielnie, na szerokość całej linii. Automatyczna numeracja równań, możliwość odwołania do równania w teście, podpisu, wiele opcji środkowania

```
\begin{equation*}
    [tutaj kod równania]
\end{equation*}
```

- Dużą część znaków wyświetla się tak samo jak w kodzie:

<code>\$(a + b)c = ab + bc\$</code>	$(a + b)c = ab + bc$
<code>\$ x + 3 = 7\$</code>	$ x + 3 = 7$

Ćwiczenie 1 - pierwsze równanie

Zaimportuj do dokumentu pakiety `amsmath`, `amssymb`, `amssymb`.
Zapisz poniższe równania, jedno w trybie inline (`$` treść równania `$`) a drugie w blokowym (`\begin{equation} ... \end{equation}`)

Examples

$$|x + y| < |x| + |y| \tag{1}$$

$$(a + b)c = ac + bc \tag{2}$$

Ćwiczenie 1 - pierwsze równanie

Examples

```
$ | x + y | < |x| + |y| $
```

Examples

```
\begin{equation}  
  (a + b) c = ac + bc  
\end{equation}
```

Tryb inline i blokowy - różnice

- Miejsce generowania równania - w tekście albo w osobnej linii
- Wygląd i skala niektórych wyrażeń:

inline	blokowy
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

- Pozycja wskaźników sumacyjnych

inline	blokowy
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = 1$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = 1$

- W trybie blokowym możliwość tworzenia odwołań do równań, automatyczna numeracja (`\begin{equation}`)
- Uproszony tryb blokowy - bez numeracji, brak możliwości odwołania, podpisu - `\begin{equation*}`

- Po każdym wyrażeniu (znaku) można wprowadzić osobno górny i dolny indeks

$[\text{wyrażenie}]^{\text{[górny indeks]}}_{\text{[dolny indeks]}}$

$[\text{wyrażenie}]^{\text{[górny indeks]}}_{\text{[dolny indeks]}}$

- Po każdym wyrażeniu (znaku) można wprowadzić osobno górny i dolny indeks

[wyrażenie]^[górny indeks]
 _[dolny indeks]

[wyrażenie]^[górny indeks]
 _[dolny indeks]

- Prosty przykład

F_G

- Po każdym wyrażeniu (znaku) można wprowadzić osobno górny i dolny indeks

[wyrażenie]^[górny indeks]
 _[dolny indeks]

[wyrażenie]^[górny indeks]
 [dolny indeks]

- Prosty przykład

F_G

F^G

- Po każdym wyrażeniu (znaku) można wprowadzić osobno górny i dolny indeks

[wyrażenie]^[górny indeks]
 _[dolny indeks]

[wyrażenie]^[górny indeks]
 [dolny indeks]

- Prosty przykład

 F_G
F_{grawitacji}

F_G

- Po każdym wyrażeniu (znaku) można wprowadzić osobno górny i dolny indeks

[wyrażenie]^[górny indeks]
_[dolny indeks]

[wyrażenie]^[górny indeks]
[dolny indeks]

- Prosty przykład

F_G
 $F_{\text{grawitacji}}$

F_G
 $F_{\text{grawitacji}}$

Grupy znaków

- Znaki zbierane są w "grupy" używając nawiasów klamrowych
- Każda grupa traktowana jest jako jeden, duży znak

Grupy znaków

- Znaki zbierane są w "grupy" używając nawiasów klamrowych
- Każda grupa traktowana jest jako jeden, duży znak

$F_{\text{grawitacji}}$

- Znaki zbierane są w "grupy" używając nawiasów klamrowych
- Każda grupa traktowana jest jako jeden, duży znak

$F_{\text{grawitacji}}$

$F_{\text{grawitacji}}$

Indeksy zagnieżdżone

- Jedno wyrażenie nie może mieć dwóch indeksów dolnych

`[wyr]_a_n`

Błąd kompilacji

- Aby uzyskać indeksowany indeks należy wstawić całe wyrażenie jako indeks

`[wyr]_{a_n}`

`[wyr]an`

Ćwiczenie 2- indeksy

`[wyrażenie] ^ {[górnny indeks]} _ {[dolny indeks]}`

Examples

$$F_{grawitacji} = mg \quad (3)$$

Examples

$$e_{ij}^{2^{2^{2^2}}} \quad (4)$$

Examples

$$(*) \quad A_{ijk}{}^{klm} \quad (5)$$

Ćwiczenie 2 - indeksy - rozwiązania

$[\text{wyrażenie}]^{\{[\text{górny indeks}]\}}_{\{[\text{dolny indeks}]\}}$

Examples

$$F_{\{\text{grawitacji}\}} = m g$$

Examples

$$e^{\{2^{\{2^{\{2^{\{2\}}}\}}\}}_{\{ij\}}$$

Examples

$$A_{\{ijk\} \{ \}}^{\{klm\}}$$

- Składnia

`\frac{licznik}{mianownik}`

$$\frac{\textit{licznik}}{\textit{mianownik}}$$

- Ułamki piętrowe - do licznika/mianownika należy wstawić ułamek

Ćwiczenie 3- ułamki

`\frac{licznik}{mianownik}`

Examples

$$\frac{\frac{a}{2} + \frac{b}{2}}{2} \quad (6)$$

Examples

$$x_1 = \frac{-b - (b^2 - 4ac)^{\frac{1}{2}}}{2} \quad (7)$$

Ćwiczenie 3 - ułamki - rozwiązania

Examples

$$\frac{\frac{a}{2} + \frac{b}{2}}{2}$$

Examples

$$x_1 = \frac{-b - (b^2 - 4ac)^{\frac{1}{2}}}{2}$$

Znaki specjalne

- Klawiatura ma tylko ileś (mało) symboli
- Chcemy pisać litery greckie - ε, ξ, π , operatory matematyczne: $\nabla, \partial, \otimes$, inne śmieszne znaczki $\triangle$

Znaki specjalne

- Klawiatura ma tylko ileś (mało) symboli
- Chcemy pisać litery greckie - ε, ξ, π , operatory matematyczne: $\nabla, \partial, \otimes$, inne śmieszne znaczki $\triangle$
- Litery greckie i hebrajskie \litera np:

<code>\pi</code>	π
<code>\aleph</code>	$\aleph$

Znaki specjalne

- Klawiatura ma tylko ileś (mało) symboli
- Chcemy pisać litery greckie - ε, ξ, π , operatory matematyczne: $\nabla, \partial, \otimes$, inne śmieszne znaczki $\triangle$

- Litery greckie i hebrajskie `\litera` np:

<code>\pi</code>	π
<code>\aleph</code>	$\aleph$

- Wyróżnienia za najlepszą nazwę:

<code>\wedge \vee</code>	$\wedge \vee$
<code>\in \ni</code>	$\in \ni$
<code>\cap \cup</code>	$\cap \cup$

Jak znaleźć nazwę znaku?

L^AT_EX Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base L^AT_EX (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

1 Greek and Hebrew letters

α	$\backslash alpha$	κ	$\backslash kappa$	ψ	$\backslash psi$	Γ	$\backslash Gamma$	Θ	$\backslash Theta$
β	$\backslash beta$	λ	$\backslash lambda$	ρ	$\backslash rho$	ϵ	$\backslash varepsilon$	Υ	$\backslash Upsilon$
χ	$\backslash chi$	μ	$\backslash mu$	σ	$\backslash sigma$	ϖ	$\backslash varpi$	Ξ	$\backslash Xi$
δ	$\backslash delta$	ν	$\backslash nu$	τ	$\backslash tau$	φ	$\backslash varphi$	Ω	$\backslash Omega$
ϵ	$\backslash epsilon$	$\omicron$	$\backslash omicron$	ϑ	$\backslash theta$	ϖ	$\backslash varpi$	Φ	$\backslash Phi$
η	$\backslash eta$	ω	$\backslash omega$	υ	$\backslash upsilon$	ϖ	$\backslash varpi$	Π	$\backslash Pi$
γ	$\backslash gamma$	ϕ	$\backslash phi$	ξ	$\backslash xi$	ς	$\backslash varsigma$	Ψ	$\backslash Psi$
ι	$\backslash iota$	π	$\backslash pi$	ζ	$\backslash zeta$	ϑ	$\backslash vartheta$	Σ	$\backslash Sigma$
								Υ	$\backslash Upsilon$

2 L^AT_EX math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	$\backslash frac{abc}{xyz}$	$\overline{abc}$	$\backslash overline{abc}$	$\overrightarrow{abc}$	$\backslash overrightarrow{abc}$
f'	$\backslash prime$	$\underline{abc}$	$\backslash underline{abc}$	$\overleftarrow{abc}$	$\backslash overleftarrow{abc}$
$\sqrt{abc}$	$\backslash sqrt{abc}$	$\widehat{abc}$	$\backslash widehat{abc}$	$\overbrace{abc}$	$\backslash overbrace{abc}$
$\sqrt[n]{abc}$	$\backslash sqrt[n]{abc}$	$\widetilde{abc}$	$\backslash widetilde{abc}$	$\underbrace{abc}$	$\backslash underbrace{abc}$

3 Delimiters

$\left $	$\backslash left $	$\left\{$	$\backslash left\{$	$\lfloor$	$\backslash floor$	$/$	$\backslash slash$	$\Updownarrow$	$\backslash Updownarrow$	$\llcorner$	$\backslash llcorner$
$\right $	$\backslash right $	$\}$	$\backslash right\}$	$\rfloor$	$\backslash rfloor$	$\backslash$	$\backslash backslash$	$\Uparrow$	$\backslash Uparrow$	$\lrcorner$	$\backslash lrcorner$
$\left\ $	$\backslash left\ $	$\left[$	$\backslash left[$	$\lceil$	$\backslash ceiling$	$\backslash$	$\backslash backslash$	$\Downarrow$	$\backslash Downarrow$	$\ulcorner$	$\backslash ulcorner$
$\right\ $	$\backslash right\ $	$\right[$	$\backslash right[$	$\rceil$	$\backslash rceil$	$\backslash$	$\backslash backslash$	$\Uparrow$	$\backslash Uparrow$	$\urcorner$	$\backslash urcorner$

Use the pair `\lefts1` and `\rights2` to match height of delimiters s_1 and s_2 to the height of their contents, e.g., `\left\{ expr \right\}` `\left( expr \right)` `\left[ expr \right]` `\left[ expr \right]`

4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

$\sum$	$\backslash sum$	$\int$	$\backslash int$	$\biguplus$	$\backslash biguplus$	$\bigoplus$	$\backslash bigoplus$	$\bigvee$	$\backslash bigvee$
$\prod$	$\backslash prod$	$\oint$	$\backslashoint$	$\bigcap$	$\backslash bigcap$	$\bigotimes$	$\backslash bigotimes$	$\bigwedge$	$\backslash bigwedge$
$\coprod$	$\backslash coprod$	$\iint$	$\backslash iint$	$\bigcup$	$\backslash bigcup$	$\bigodot$	$\backslash bigodot$	$\bigsqcup$	$\backslash bigsqcup$

5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

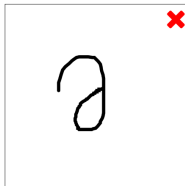
Correct: `\tan(st-\pi/4)` $\rightarrow$ $\tan(st - \pi/4)$
Incorrect: `\tan(st-\pi/4)` $\rightarrow$ $\tan(st - \pi/4)$

$\arccos$	$\backslash arccos$	$\arcsin$	$\backslash arcsin$	$\arctan$	$\backslash arctan$	$\arg$	$\backslash arg$
$\cos$	$\backslash cos$	$\cosh$	$\backslash cosh$	$\cot$	$\backslash cot$	$\coth$	$\backslash coth$
$\csc$	$\backslash csc$	$\deg$	$\backslash deg$	$\det$	$\backslash det$	$\dim$	$\backslash dim$
$\exp$	$\backslash exp$	$\gcd$	$\backslash gcd$	$\hom$	$\backslash hom$	$\inf$	$\backslash inf$
$\ker$	$\backslash ker$	$\lg$	$\backslash lg$	$\lim$	$\backslash lim$	$\liminf$	$\backslash liminf$
$\limsup$	$\backslash limsup$	$\ln$	$\backslash ln$	$\log$	$\backslash log$	$\max$	$\backslash max$
$\min$	$\backslash min$	$\Pr$	$\backslash Pr$	$\sec$	$\backslash sec$	$\sin$	$\backslash sin$
$\sinh$	$\backslash sinh$	$\sup$	$\backslash sup$	$\tan$	$\backslash tan$	$\tanh$	$\backslash tanh$

- Wyszukać
LateX math symbols i wejść w pierwsze lepsze
- Strony, które rozpoznają znak na podstawie rysunku - np.
detexify.kirelabs.org

Detexify

[classify](#) [symbols](#)



∂	Score: 0.14622802503297216 <code>\partial</code> mathmode
θ	Score: 0.15399879091559687 <code>\usepackage{upgreek}</code> <code>\uptheta</code> mathmode
$\eth$	Score: 0.16134453421167844 <code>\usepackage{tipa}</code> <code>\textschwa</code> textmode

Oznaczenia funkcji

- Oznaczenia funkcji mają zdefiniowane symbole i należy je razciachować (slashować)

Źle	<code>sin</code>	<i>sin</i>
Dobrze	<code>\sin</code>	<code>sin</code>

Oznaczenia funkcji

- Oznaczenia funkcji mają zdefiniowane symbole i należy je razciachować (slashować)

Źle	<code>sin</code>	<i>sin</i>
Dobrze	<code>\sin</code>	<code>sin</code>

- Przykłady zdefiniowanych oznaczeń funkcji i innych symboli wieloznakowych:

<code>sin</code>	<code>\sin</code>	<code>exp</code>	<code>\exp</code>	<code>max</code>	<code>\max</code>
<code>cos</code>	<code>\cos</code>	<code>log</code>	<code>\log</code>	<code>min</code>	<code>\min</code>
<code>tg</code>	<code>\tan</code>	<code>lim</code>	<code>\lim</code>	<code>lim sup</code>	<code>\limsup</code>
<code>ctg</code>	<code>\ctg</code>	<code>arc cos</code>	<code>\arccos</code>	<code>ker</code>	<code>\ker</code>

Oznaczenia funkcji

- Oznaczenia funkcji mają zdefiniowane symbole i należy je razciachować (slashować)

Źle	<code>sin</code>	<i>sin</i>
Dobrze	<code>\sin</code>	<code>sin</code>

- Przykłady zdefiniowanych oznaczeń funkcji i innych symboli wieloznakowych:

<code>sin</code>	<code>\sin</code>	<code>exp</code>	<code>\exp</code>	<code>max</code>	<code>\max</code>
<code>cos</code>	<code>\cos</code>	<code>log</code>	<code>\log</code>	<code>min</code>	<code>\min</code>
<code>tg</code>	<code>\tan</code>	<code>lim</code>	<code>\lim</code>	<code>lim sup</code>	<code>\limsup</code>
<code>ctg</code>	<code>\ctg</code>	<code>arc cos</code>	<code>\arccos</code>	<code>ker</code>	<code>\ker</code>

- Użycie funkcji razciachowanej w kodzie

<code>\sin (x + 2k\pi)</code>	<code>sin(x + 2k\pi)</code>
-------------------------------	-----------------------------

Ćwiczenie 4 - znaki specjalne

Wstawianie znaku - `\nazwa`
Nazwy znaków - *detexify.kirelabs.org*

Examples

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{kl}\delta_{jm} \quad (8)$$

Examples

$$\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1 \quad (9)$$

Examples

$$x \times y = (x \wedge y)^* \quad (10)$$

Examples

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (11)$$

Ćwiczenie 4 - znaki specjalne - rozwiązania

Wstawiane znaku - `\nazwa`

Graficzne wyszukiwanie znaków - *detexify.kirelabs.org*

Examples

```
\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm}
= \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{kl}\delta_{jm}
```

Examples

```
\sin ^2 (\varphi) + \cos^2 (\varphi) = 1
```

Examples

```
x \times y = (x \wedge y)^*
```

Examples

```
\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}
```

Znaki używające szczególnego indeksowania

- Znak sumy, całki:

$$\int_a^b \iiint \oint_V$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n$$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K(0, n)$$

$$\int_a^b \iiint \oint_V$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} K(0, n)$$

- Granice

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

- Pierwiastek (n - tego stopnia)

$$\sqrt[n]{x}$$

$$\sqrt[n]{x}$$

Ćwiczenie 5 - wszystkie znaki specjalne

Graficzne wyszukiwanie znaków - *detexify.kirelabs.org*

Examples

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \quad (12)$$

Examples

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{x} \right) dx \quad (13)$$

Ćwiczenie 5 - wszystkie znaki specjalne - rozwiązania

Examples

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

Examples

$$\begin{aligned} \gamma = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \\ \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \\ \int_0^{\infty} \\ \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{x} \right) dx \end{aligned}$$

Dekoratory

- **Akcenty** - symbole, które wywołane przed wyrażeniem będą wyświetlały się nad nim

`\vec` x $\vec{x}$

`\dot` `\varphi` $\dot{\varphi}$

`\tilde{xy}` $\tilde{xy}$

- **Strzałki**

`\leftarrow` $\leftarrow$

`\Leftarrow` $\Leftarrow$

`\leftrightarrow` $\leftrightarrow$

`\Leftrightarrow` $\Leftrightarrow$

`\mapsto` $\mapsto$

- **Wielokropki**

`\cdot` $\cdot$ np. $\vec{x} \cdot \vec{y}$

`\ldots` $\dots$ np. $i_1, \dots, i_s$

Nawiasy

- Nawiasy - automatyczne dostosowanie wielkości

`\left( ... \right)`

- Możliwość zmiany typu nawiasu przez zamianę znaku ' ('

`\left[ ... \right]` $\left[\frac{0}{\infty} \right]$

- Środowisko wymaga zawsze domknięcia nawiasów. Jeżeli nie chcemy tego robić, należy nawias sztucznie domknąć - `\right.`

`\left{ ... \right.` $\left\{ \frac{0}{\infty} \right.$

`\left{ ...`

unclosed begin{equation*} found
at ...

Macierze

- Czyli po prostu tabelki w trybie matematycznym
- Składnia

```
\begin{array}{c c c} \text{kolumny} & \text{rz\k{a}d 1} & \text{rz\k{a}d 2} & \dots & \end{array}
```

```
\begin{array}{c c} c & c \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{array}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Klasyczna macierz - należy otoczyć macierz nawiasami

```
\left( \begin{array}{c c} c & c \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{array} \right)
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Macierze - inne zastosowania

- Macierzy można też używać w innych kontekstach, na przykład rozpisując przypadki

$$|x^2 - 1| =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 - 1 \text{ \& } x \leq -1 \\ 1 - x^2 \text{ \& } -1 < x < 1 \\ x^2 - 1 \text{ \& } 1 \leq x \end{array} \right. \quad |x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1 \\ 1 - x^2, & -1 < x < 1 \\ x^2 - 1, & 1 \leq x \end{cases}$$

- Klamra - użycie tylko nawiasu otwierającego (zamknięcie `\right.`.)

Ćwiczenie 6 - macierze i nawiasy klamrowe

Examples

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc \quad (14)$$

Examples

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 2 & x \leq 0 \\ \sin(x) + 2 \ln(x) & 0 < x \end{cases} \quad (15)$$

Ćwiczenie 6 - rozwiązania (14)

Examples

```
\det  
\left(  
  \begin{array}{cc}  
    a & b \\\br/>    c & d  
  \end{array}  
\right)  
= ad - bc
```

Ćwiczenie 6 - rozwiązania (15)

Examples

```
f(x) =  
  \left\  
    \begin{array}{ll}  
      x^2 + 3x + 2 & x \leq 0 \\  
      \sin(x) + 2 \ln(x) & 0 < x  
    \end{array}  
  \right.
```


Co robić jak coś się nie rozciachuje - fonty

- Wybrane fonty dostępne w środowisku matematycznym:

Kaligraficzne `\mathcal{...}` $\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G} \dots$

Mathbb `\mathbb{...}` $\mathbb{N} \mathbb{Z} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{C} \dots$

Zmienne (domyślny tekst) `\mathrm{...}` $A B C D E F$

- Symbole, które nie są zdefiniowane

Zbiory liczbowe `\mathbb{N}, \mathbb{R}` $\mathbb{N}, \mathbb{R}$

Funkcje własne `\mathrm{err}` err

$$dx \neq \mathrm{d}x$$

- Głupi sposób pisania pochodnych

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\partial x}{\partial t}$$

Wyrównywanie równań - równania równe i równiejsze

- Środowisko `\begin{align}` lub `\begin{align*}`
- Znak `'&'` symbolizuje miejsce, w którym równania mają zostać wyrównane
- Znak `'\\'` oznacza miejsce, w którym ma nastąpić przejście do nowej linii
- Możliwość wstawienia wielu znaków `'&'` - zachowanie analogiczne do tabeli

<code>\begin{align}</code>	
$x^2 + 10x + 3 \quad \&= -18\\$	$x^2 + 10x + 3 = -18 \quad (1)$
$x^2 + 10x + 21 \quad \&= 0\\$	$x^2 + 10x + 21 = 0 \quad (2)$
$(x + 3)(x + 7) \quad \&= 0$	$(x + 3)(x + 7) = 0 \quad (3)$
<code>\end{align}</code>	

Problemy z długimi wzorami - Split

- Środowisko `\begin{split}`
- **Split** - pozwala na interpretację znaku nowej linii `'\\'`. Obie linie wyrównane do lewej

```
\begin{split*}
L = x_1^2 + 2x_1 x_2 \\
+ 3x_2x_3 + \\
+ 7x_3 x_4 + x_4^2 + \\
+ x_5^2
\end{split*}
```

$$g(x,x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2x_3 + 7x_3x_4 + x_4^2 + x_5^2$$

Problemy z długimi wzorami - Multline

- Środowisko `\begin{multline}`
- Pozwala użyć znaku nowej linii, układając kolejne linie "schodkowo". Dla dwóch linii pierwsza będzie wyrównana do lewej, a druga do prawej

```
\begin{multline*}  
g(x,x) =  
x_1^2 + 2x_1 x_2\\  
+ 7x_3 x_4 + x_4^2  
\end{multline*}
```

$$g(x,x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 7x_3x_4 + x_4^2$$

Komentowanie równań

- Po prawej stronie - komenda `\text{}` + środowisko `align`

```
\begin{align*}
```

```
U &= U(x,y,z)
```

```
&\text{Potencjalna}\\
```

```
T &= \frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)
```

```
&\text{Kinetyczna}
```

```
\end{align*}
```

$U = U(x, y, z)$ Potencjalna

$T = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ Kinetyczna

- Pod równaniami - `\underbrace{\dots}_\text{opis}`
- Nad równaniami - `\overbrace{\dots}^\text{opis}`

$$L = \underbrace{\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)}_{\text{Kinetyczna}} + \overbrace{U(x, y, z)}^{\text{Potencjalna}}$$

```
L = \underbrace{\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)}_\text{Kinetyczna} + \overbrace{U(x,y,z)}^\text{Potencjalna}
```

Ćwiczenie - 7 - formatowanie równań

Środowiska `\begin{align}`, `\begin{split}`, `\begin{multline}`
Znaki `'&'` - miejsce do wyrównania (align), `'\\'` - nowa linia

Examples

$$\begin{aligned} p(x) = 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 \\ - 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3 \end{aligned} \quad (16)$$

Ćwiczenie - 7 - formatowanie równań

Środowiska `\begin{align}`, `\begin{split}`, `\begin{multline}`

Znaki `'&'` - miejsce do wyrównania (align), `'\\'` - nowa linia

Examples

$$\mathcal{L} = T - U$$

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2$$

$$U = -ml \cos(\varphi) + \frac{1}{2}mx^2$$

Ćwiczenie - 7 - rozwiązania (16)

Środowiska `\begin{align}`, `\begin{split}`, `\begin{multline}`
Znaki `'&'` - miejsce do wyrównania (align), `'\\'` - nowa linia

Examples

$$\begin{aligned} p(x) = & 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 \\ & - 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3 \end{aligned}$$

Ćwiczenie - 7 - rozwiązania

Środowiska `\begin{align}`, `\begin{split}`, `\begin{multline}`
Znaki `'&'` - miejsce do wyrównania (align), `'\\'` - nowa linia

Examples

```
\mathcal{L} &= T - U\\
T &= \frac{1}{2}m\dot{\varphi}^2 + \\
&\frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 \\
U &= -m\cos(\varphi) + \frac{1}{2}mx^2\\
```

Co robić jak coś się nie rozciachuje - pakiet physics

- Osobny pakiet do dodania w preambule - `\usepackage{physics}`
- Skrócona notacja wielu operatorów

$$\begin{array}{ll}\backslash dd\ x & dx \\ \backslash dv\{f\}\{x\} & \frac{df}{dx} \\ \backslash pdv\{f\}\{x\} & \frac{\partial f}{\partial x}\end{array}$$

- Skrócona notacja bracketów

$$\backslash bra\{\phi\}\backslash ket\{\psi\} \qquad \langle \phi | \psi \rangle$$

- Ułatwione wprowadzanie macierzy - `\matrixquantity`

$$\begin{array}{ll}\backslash mqty\{a \ \& \ b \ \backslash \ c \ \& \ d\} & \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \\ \backslash mqty(a \ \& \ b \ \backslash \ c \ \& \ d) & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\end{array}$$

Dziękuję za uwagę!!